



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FIME

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

“Práctica 3: ACO”

Laboratorio Programación de sistemas adaptativos

Dra. Sara Elena Garza Villarreal

Grupo: 403 Hora: M5-M6

Equipo: Los Ositos (ositos)

MATRICULA	NOMBRE	PE
1952947	Heidi Pamela Martínez Martínez	ITS
1871584	Daniel Camacho Navarro	ITS
2109147	Alexia Hernández Andrade	ITS
1946918	Sebastián de Jesús Vargas González	ITS
1859448	Kevin Antonio Gutiérrez Avitia	ITS
2082420	Erick Axel Sánchez Aranda	ITS

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 3 de noviembre
de 2023

Programación de Sistemas Adaptativos Laboratorio

Práctica: Optimización por Colonia de Hormigas (ACO)

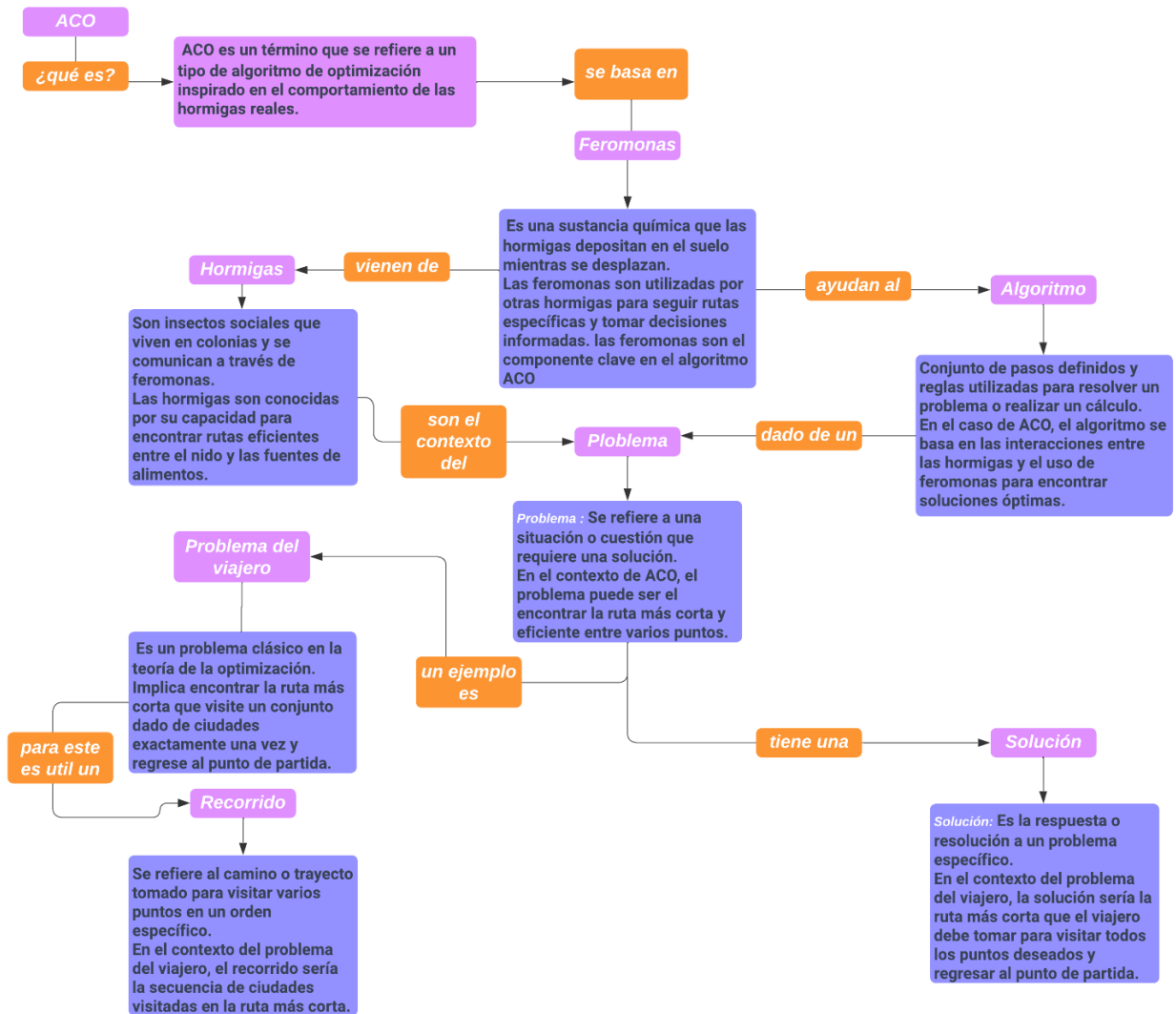
Esta práctica involucra temas de la Unidad 1 del curso de *Programación de Sistemas Adaptativos*.



Instrucciones

Elabora un reporte que contenga los siguientes puntos, además de una **portada** con los datos de los integrantes del equipo y el nombre del equipo:

1. **Mapa conceptual.** Realiza un mapa conceptual que incluya los siguientes conceptos: *ACO* / *feromona* / *hormigas* / *problema* / *solución* / *algoritmo* / *problema del viajero* / *recorrido*.



2. **Ejercicio.** Incluye los resultados del ejercicio hecho en clase, el cual consistía en hacer una iteración de ACO de dos hormigas con una instancia del problema del viajero (agrega procedimiento también).

Feromona (T): 1	Tasa de evaporación (p): 0.3	Longitud del recorrido (Lk): 6	Constante depósito (Q): 1
-----------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Ciudades

K	0
VR	1
LB	2
H	3
F	4
S	5

Hormiga 1

```
Anaconda Prompt
(base) C:\Users\Daniel Camacho\Downloads>python "import random.py"
k
(base) C:\Users\Daniel Camacho\Downloads>
```

Inicia en ciudad: K

Ciudades visitadas: K

Arista	Feromona (T)	Reciproco Costo (n)	Aptitud (Txn)	Probabilidad de selección (AP/AT)
K-VR	1	1/8	(1) (1/8) = 0.125	0.125/0.472 = 0.263
K-IB	1	1/5	(1) (1/5) = 0.2	0.2/0.472 = 0.424
K-H	1	1/23	(1) (1/23) = 0.043	0.043/0.472 = 0.091
K-F	1	1/17	(1) (1/17) = 0.059	0.059/0.472 = 0.125
K-S	1	1/22	(1) (1/22) = 0.045	0.045/0.472 = 0.095
Aptitud Total (AT) = 0.125+0.2+0.043+0.059+0.045 = 0.472				

Arista	PS	%=PS*100	Rango asignado
K-VR	0.263	0.263*100=26	1-26
K-IB	0.424	0.424*100=42	27-68
K-H	0.091	0.091*100=9	69-77
K-F	0.125	0.125*100=13	78-90
K-S	0.095	0.095*100=10	91-100

Número aleatorio:

```
(base) C:\Users\Daniel Camacho\Downloads>python "import random.py"
57
```

Ciudades visitadas: K-IB

Arista	Feromona (T)	Reciproco Costo (n)	Aptitud (Txn)	Probabilidad de selección (AP/AT)
IB-VR	1	1/20	(1)(1/20) = 0.05	0.05/0.57 = 0.087
IB-H	1	1/6	(1)(1/6) = 0.16	0.16/0.57 = 0.281
IB-F	1	1/15	(1)(1/15) = 0.06	0.06/0.57 = 0.105
IB-S	1	1/3	(1)(1/3) = 0.3	0.3/0.57 = 0.526
Aptitud Total (AT) = 0.05+0.16+0.06+0.3 = 0.57				

Arista	PS	$\% = PS * 100$	Rango asignado
IB-VR	0.087	$0.087 * 100 = 9$	0-9
IB-H	0.281	$0.281 * 100 = 28$	10-37
IB-F	0.105	$0.105 * 100 = 10$	38-47
IB-S	0.526	$0.526 * 100 = 53$	48-100

Número aleatorio:

```
(base) C:\Users\Daniel Camacho\Downloads>python "import random.py"
17
```

Ciudades visitadas: K-IB-H

Arista	Feromona (T)	Reciproco Costo (n)	Aptitud (Txn)	Probabilidad de selección (AP/AT)
H-VR	1	1/10	$(1)(1/10) = 0.1$	$0.1/0.219 = 0.457$
H-F	1	1/24	$(1)(1/24) = 0.042$	$0.042/0.219 = 0.192$
H-S	1	1/13	$(1)(1/13) = 0.077$	$0.077/0.219 = 0.352$
Aptitud Total (AT) = $0.1 + 0.042 + 0.077 = 0.219$				

Arista	PS	$\% = PS * 100$	Rango asignado
H-VR	0.457	$0.457 * 100 = 46$	1-46
H-F	0.192	$0.192 * 100 = 19$	47-65
H-S	0.352	$0.352 * 100 = 35$	66-100

Número aleatorio:

```
(base) C:\Users\Daniel Camacho\Downloads>python "import random.py"
19
```

Ciudades visitadas: K-IB-H-VR

Arista	Feromona (T)	Reciproco Costo (n)	Aptitud (Txn)	Probabilidad de selección (AP/AT)
VR-F	1	1/33	$(1)(1/33) = 0.03$	$0.03/0.53 = 0.057$
VR-S	1	1/2	$(1)(1/2) = 0.5$	$0.5/0.53 = 0.943$
Aptitud Total (AT) = $0.03 + 0.5 = 0.53$				

Arista	PS	$\% = PS * 100$	Rango asignado
VR-F	0.057	$0.057 * 100 = 6$	1-6
VR-S	0.943	$0.943 * 100 = 94$	7-100

Número aleatorio:

```
(base) C:\Users\Daniel Camacho\Downloads>python "import random.py"
55
```

Ciudades visitadas: K-IB-H-VR-S-F

Resultado:

Hormiga	Recorrido	Costo
1	K-IB-H-VR-S-F-K	$5+6+10+2+7+17 = 47$

Hormiga 2

```
Anaconda Prompt
C:\Users\Daniel Camacho>cd Downloads
(base) C:\Users\Daniel Camacho\Downloads>python "import random.py"
F
```

Inicia en ciudad: F

Ciudades visitadas: F

Arista	Feromona (T)	Reciproco Costo (n)	Aptitud (Txn)	Probabilidad de selección (AP/AT)
F-VR	1	$1/33$	$(1) (1/33) = 0.3$	$0.3/0.604 = 0.497$
F-IB	1	$1/15$	$(1) (1/15) = 0.06$	$0.06/0.604 = 0.099$
F-H	1	$1/24$	$(1) (1/24) = 0.042$	$0.042/0.604 = 0.070$
F-K	1	$1/17$	$(1) (1/17) = 0.059$	$0.059/0.604 = 0.098$
F-S	1	$1/7$	$(1) (1/7) = 0.143$	$0.143/0.604 = 0.237$
Aptitud Total (AT) = $0.3+0.06+0.042+0.059+0.143 = 0.604$				

Arista	PS	$\% = PS * 100$	Rango asignado
F-VR	0.497	$0.497 * 100 = 50$	1-50
F-IB	0.099	$0.099 * 100 = 10$	51-60
F-H	0.070	$0.070 * 100 = 7$	61-67
F-k	0.098	$0.098 * 100 = 10$	68-77
F-S	0.237	$0.237 * 100 = 23$	78-100

Número aleatorio:

```
(base) C:\Users\Daniel Camacho\Downloads>python "import random.py"
89
```

Ciudades visitadas: F-S

Arista	Feromona (T)	Reciproco Costo (n)	Aptitud (Txn)	Probabilidad de selección (AP/AT)
S-VR	1	$\frac{1}{2}$	$(1)(\frac{1}{2}) = 0.5$	$0.5/0.922 = 0.542$
S-H	1	$\frac{1}{13}$	$(1)(\frac{1}{13}) = 0.077$	$0.077/0.922 = 0.084$
S-IB	1	$\frac{1}{3}$	$(1)(\frac{1}{3}) = 0.3$	$0.3/0.922 = 0.325$
S-K	1	$\frac{1}{22}$	$(1)(\frac{1}{22}) = 0.045$	$0.045/0.922 = 0.049$
Aptitud Total (AT) = $0.5+0.077+0.3+0.045 = 0.922$				

Arista	PS	%=PS*100	Rango asignado
S-VR	0.542	$0.542*100 = 54$	1-54
S-H	0.084	$0.084*100 = 8$	55-62
S-IB	0.325	$0.325*100 = 33$	63-95
S-K	0.049	$0.049*100 = 5$	96-100

Número aleatorio:

```
(base) C:\Users\Daniel Camacho\Downloads>python "import random.py"
33
```

Ciudades visitadas: F-S-VR

Arista	Feromona (T)	Reciproco Costo (n)	Aptitud (Txn)	Probabilidad de selección (AP/AT)
VR-H	1	$\frac{1}{10}$	$(1)(\frac{1}{10}) = 0.1$	$0.1/0.275 = 0.366$
VR-K	1	$\frac{1}{8}$	$(1)(\frac{1}{8}) = 0.125$	$0.125/0.275 = 0.455$
VR-IB	1	$\frac{1}{20}$	$(1)(\frac{1}{20}) = 0.05$	$0.05/0.275 = 0.188$
Aptitud Total (AT) = $0.1+0.125+0.05 = 0.275$				

Arista	PS	%=PS*100	Rango asignado
VR-H	0.366	$0.366*100 = 36$	1-36
VR-K	0.455	$0.455*100 = 45$	37-81
VR-IB	0.188	$0.188*100 = 19$	82-100

Número aleatorio:

```
(base) C:\Users\Daniel Camacho\Downloads>python "import random.py"
25
```

Ciudades visitadas: F-S-VR-H

Arista	Feromona (T)	Reciproco Costo (n)	Aptitud (Txn)	Probabilidad de selección (AP/AT)
H-K	1	$\frac{1}{23}$	$(1)(\frac{1}{23}) = 0.043$	$0.043/0.209 = 0.206$
H-IB	1	$\frac{1}{6}$	$(1)(\frac{1}{6}) = 0.166$	$0.166/0.209 = 0.794$
Aptitud Total (AT) = $0.043 + 0.166 = 0.209$				

Arista	PS	%=PS*100	Rango asignado
H-K	0.206	0.206*100= 21	1-21
H-IB	0.794	0.794*100= 79	22-100

Número aleatorio:

```
(base) C:\Users\Daniel Camacho\Downloads>python "import random.py"
24
```

Ciudades visitadas: F-S-VR-H-IB-K

Resultado:

Hormiga	Recorrido	Costo
2	F-S-VR-H-IB-K-F	7+2+10+6+5+17 = 47

Resultados:

Hormiga	Recorrido	Costo
1	K-IB-H-VR-S-F-K	5+6+10+2+7+17 = 47
2	F-S-VR-H-IB-K-F	7+2+10+6+5+17 = 47

Actualización de la feromona

Arista	Número de hormigas que pasaron (h)
K-IB	2
IB-H	2
H-VR	2
VR-S	2
S-F	2
F-K	2

Actualización

$$K-IB = 1(1-0.3) + 2(0.16) = 1.02$$

$$IB-H = 1(1-0.3) + 2(0.16) = 1.02$$

$$H-VR = 1(1-0.3) + 2(0.16) = 1.02$$

$$VR-S = 1(1-0.3) + 2(0.16) = 1.02$$

$$S-F = 1(1-0.3) + 2(0.16) = 1.02$$

$$F-K = 1(1-0.3) + 2(0.16) = 1.02$$

	VR	IB	H	F	K	S
VR	0	0.7	1.02	0.7	0.7	1.02
IB	0.7	0	1.02	0.7	1.02	0.7
H	1.02	1.02	0	0.7	0.7	0.7
F	0.7	0.7	0.7	0	1.02	1.02
K	0.7	1.02	0.7	1.02	0	0.7
S	1.02	0.7	0.7	1.02	0.7	0

3. **Resultados con valores originales.** Reporta los resultados de ejecutar el programa proporcionado. Ejecuta el programa diez veces con los parámetros que vienen originalmente y llena una tabla con el formato de la Tabla 1.

Ejecución: `python aco.py instancia_viajero.csv etiquetas_viajero.txt`

Ejecución	Mejor recorrido	Costo del mejor recorrido
1	K-V-S-F-I-H-K	61.0
2	I-H-V-S-F-K-I	47.0
3	I-K-F-S-V-H-I	47.0
4	H-I-K-F-S-V-H	47.0
5	V-K-I-S-F-H-V	57.0
6	V-H-I-S-F-K-V	51.0
7	K-F-S-V-H-I-K	47.0
8	V-S-F-K-I-H-V	47.0
9	H-I-K-V-S-F-H	52.0
10	K-F-S-V-H-I-K	47.0

Tabla 1. Ejecuciones con los parámetros originales en el código

4. **Resultados con diferentes valores.** Haz otras diez ejecuciones cambiando los valores de los parámetros y llena una tabla con el formato de la Tabla 2.

Ejecución	Núm. De iteraciones	Núm. De hormigas	Tasa de evaporación	Mejor recorrido	Costo del mejor recorrido
1	7	4	0.5	H-V-S-F-K-I-H	47
2	5	3	0.2	V-S-F-K-I-H-V	47
3	8	2	0.9	I-K-F-S-V-H-I	47
4	3	5	0.1	K-V-S-F-H-I-K	52
5	4	7	0.3	K-V-H-I-S-F-K	51
6	9	6	0.4	S-V-H-I-K-F-S	47
7	2	9	0.8	H-I-K-F-S-V-H	47
8	1	10	0.7	S-V-H-I-K-F-S	47
9	6	8	0.6	H-I-K-F-S-V-H	47
10	10	11	1	F-K-I-H-V-S-F	47

Tabla 2. Ejecuciones con diferentes parámetros

5. **Análisis.** Indica si el mecanismo corresponde a *explotación* o a *exploración*.
- En el problema del viajero, los costos entre ciudades influyen en la probabilidad de que una arista sea seleccionada, de tal manera que entre mayor sea el costo, menor es la probabilidad de selección. *explotación*
 - ACO selecciona las aristas de manera probabilística, de tal manera que inclusive la arista con menos probabilidad pudiera ser seleccionada. *exploración*
 - En el problema del viajero, cada hormiga comienza en una ciudad al azar. *exploración*
 - Las aristas con mayor cantidad de feromona tienen una mayor aptitud y, por tanto, una mayor probabilidad de ser seleccionadas. *explotación*
6. **Análisis.** Contesta **Falso** o **Verdadero**: *El algoritmo de ACO obtiene diferentes resultados en cada corrida porque es un metaheurístico, y como tal, deja elementos al azar (por ejemplo, la selección de aristas).*
Verdadero
7. **Aplicación.** Indica para qué utilizarías ACO. ¿Qué aplicaciones podrías crear a partir de este algoritmo?

Ya que ACO es utilizado para encontrar soluciones en problemas de optimización, podemos usarlo en un diseño de redes telecomunicaciones, rutas (TSP, tráfico urbano, etc), programación de horarios universitarios, asignación de personal o en la industria de producción en general, etc.

Ponderación

Concepto	Porcentaje
A. Mapa conceptual	5%
B. Ejercicio una iteración ACO	25%
C. Resultados con valores originales	25%
D. Resultados con valores diferentes	25%
E. Preguntas de análisis	10%
F. Preguntas de aplicación	10%
Total	100%

Elabora un PDF con los resultados de tu reporte y llámalo *practica_aco_XX.pdf*, donde XX es el nombre clave de tu equipo. Los avances (ejercicio y diagrama de flujo) se tomarán en cuenta para puntos extra.